TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI KỲ
Môn học: **KỸ THUẬT VI XỬ LÝ**
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01
Thời gian làm bài: 90 phút
(SV được phép sử dụng 1 tờ A4 tài liệu viết tay theo quy định)

Lưu ý:

- *Bộ vi điều khiển được sử dụng: PIC16F887*
- *Tần số dao động, nguồn dao động: tùy chọn nếu không ghi cụ thể.*

Câu 1: (2đ) 0000 1110

Xét ứng dụng điều khiển một Led đơn (được nối với RB0) có 3 trạng thái được điều khiển bởi 1 công tắc SW (được nối với RB1) và 2 nút nhấn ON và OFF (được nối với RB2 và RB3). Quy luật điều khiển như bảng dưới đây:

SW	Nút nhấn	Led
Đóng	Nhấn nút ON	Nhấp nháy liên tục (0.5s sáng/0.5s tắt)
Mở	Nhấn nút ON	Sáng
X	Nhấn nút OFF	Tắt

Chú thích: X là trạng thái đóng hoặc mở của SW.

a) Vẽ lưu đồ giải thuật. (1đ)
b) Viết chương trình. (1đ)

Câu 2: (2đ) dương dải 7đoạn

Xét ứng dụng điều khiển một LED bảy đoạn (Anode chung, được nối với PORTD) được điều khiển đếm, dừng, đếm.... bởi một nút nhấn Run/Pause (được nối với RB0) và nút STOP (được nối với MCLR). Khi mới bật điện hoặc khi nhấn STOP: LED dừng và hiển thị 0. Khi nhấn Run/Pause: LED chuyển qua lại trạng thái đếm lên hoặc dừng ở giá trị LED đang đếm. Phạm vi và quy luật đếm [0,1,2,....,9,0,1...]. Tốc độ chuyển trạng thái giữa 2 số đếm liên tiếp là 1s.

tiếp while(true)

a) Vẽ mạch nguyên lý. (1đ) count++ delay_ms(1000) output_D(ma7doan[0])
b) Viết chương trình. (1đ) while(input(run_pause) == 1)

Câu 3: (2đ)

Xét một ứng dụng đo nhiệt độ (môi trường có nhiệt độ dương) dùng cảm biến LM35 (được nối với AN5), hiển thị trên LCD 16x2 (tùy chọn kết nối) và mỗi khi nhiệt độ lớn hơn 50°C thì hiển thị ALARM ở dòng 2, ngược lại thì ẩn ký hiệu ALARM. Hiển thị lên LCD16x2 theo định dạng (giả sử nhiệt độ đang là 57°C):

định nghĩa lại LCD

```
T:057°C
ALARM
```

if (temp > 50°C) → Alarm (1,2)

Viết chương trình.

Câu 4: (2đ) 1/2 timer2 CCP1 (C2) CCP2 (C1) PR2 = 249 → Maxduty = 1000

Xét một ứng dụng tạo 2 xung PWM (PWM1 và PWM2) cùng có chu kỳ T_{PWM}=2ms nhưng có chu kỳ công tác (Duty Cycle) khác nhau theo quy luật sau đây: level++ (0 → 10)

- PWM1 có chu kỳ công tác thay đổi cứ sau mỗi 1s tăng dần 10% từ 0% đến 100% và cứ thế liên tục.
- PWM2 có chu kỳ công tác cố định là 70% và chỉ xuất hiện khi PWM1 có chu kỳ công tác ≥50%. level≥5

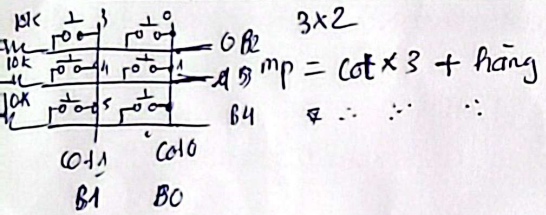
Biết vi điều khiển có F_{OSC}=8MHz. Viết chương trình.

Được quét bằng CamScanner

Câu 5: (2đ)

Xét ứng dụng Counter được điều khiển qua UART (giao thức: 9600bps, 8 bit dữ liệu, 1 STOP, không kiểm tra chẵn lẻ). Phạm vi đếm [0..250]. Giá trị đếm được xuất ra PORTD. Các mã điều khiển Counter: 'R': chạy (Run, đếm), 'P': dừng (Pause, dừng ở giá trị hiện tại), 'S': nghỉ (Stop, dừng và xóa bộ đếm về 0). Viết chương trình.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1-6
[G1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 1-6
[G2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887.	Câu 1-6



B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
1	1	1	1	1	1	1	0	0xFE
1	1	1	1	1	1	0	1	0xFD

Ngày 17.. tháng 5 năm 2024

P. Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Võ Thanh Dũng

Được quét bằng CamScanner